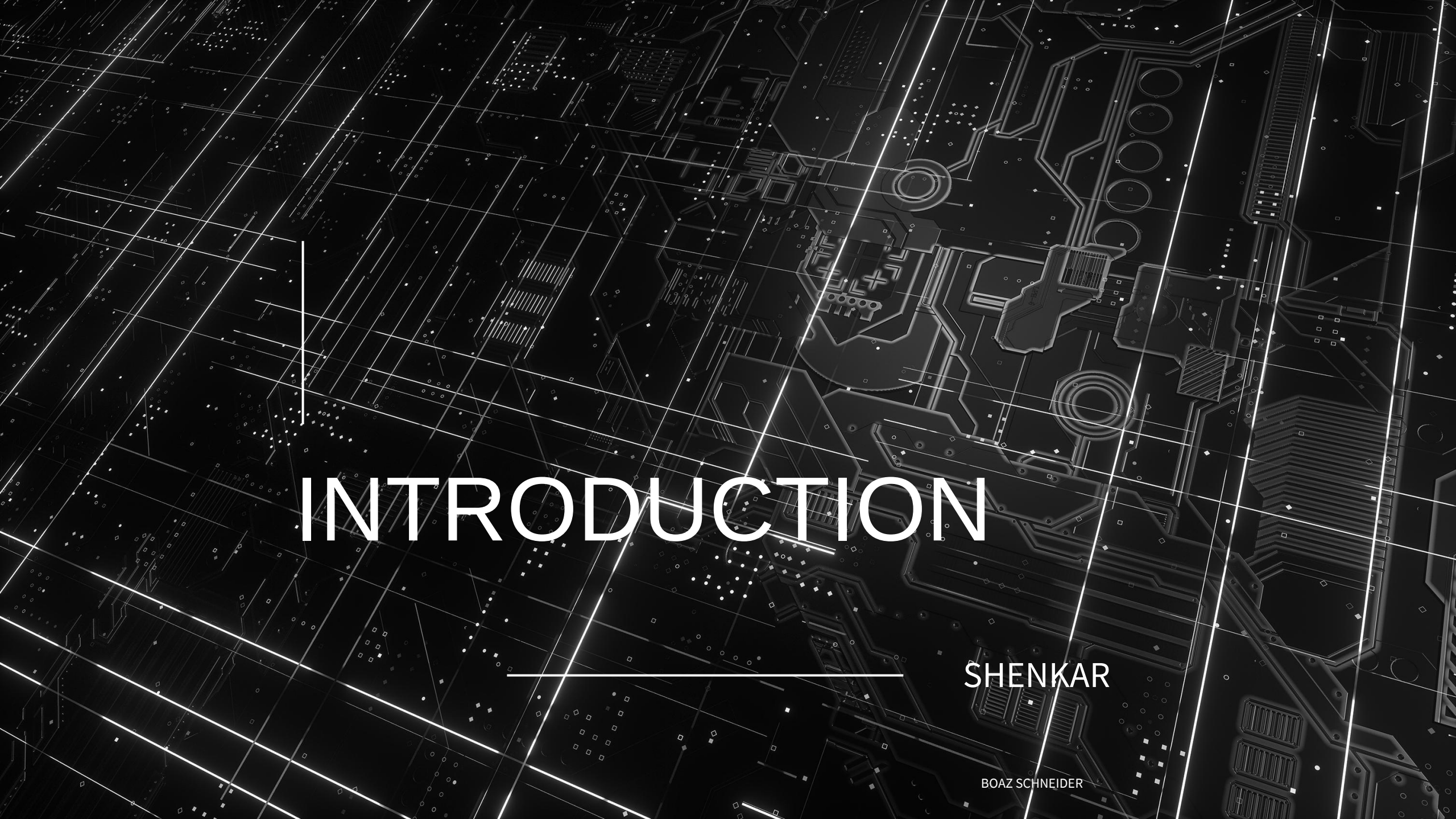




INTRODUCTION

SHENKAR

BOAZ SCHNEIDER

קצת על הקורס

- נושאים עיקריים:

- שפת SQL

- עיצוב ותכנון בסיסי נתונים

- תנאי מעבר: תרגילים + מבחן – מעל 60

נתונים - DATA

- נתונים שונים ללא הקשר



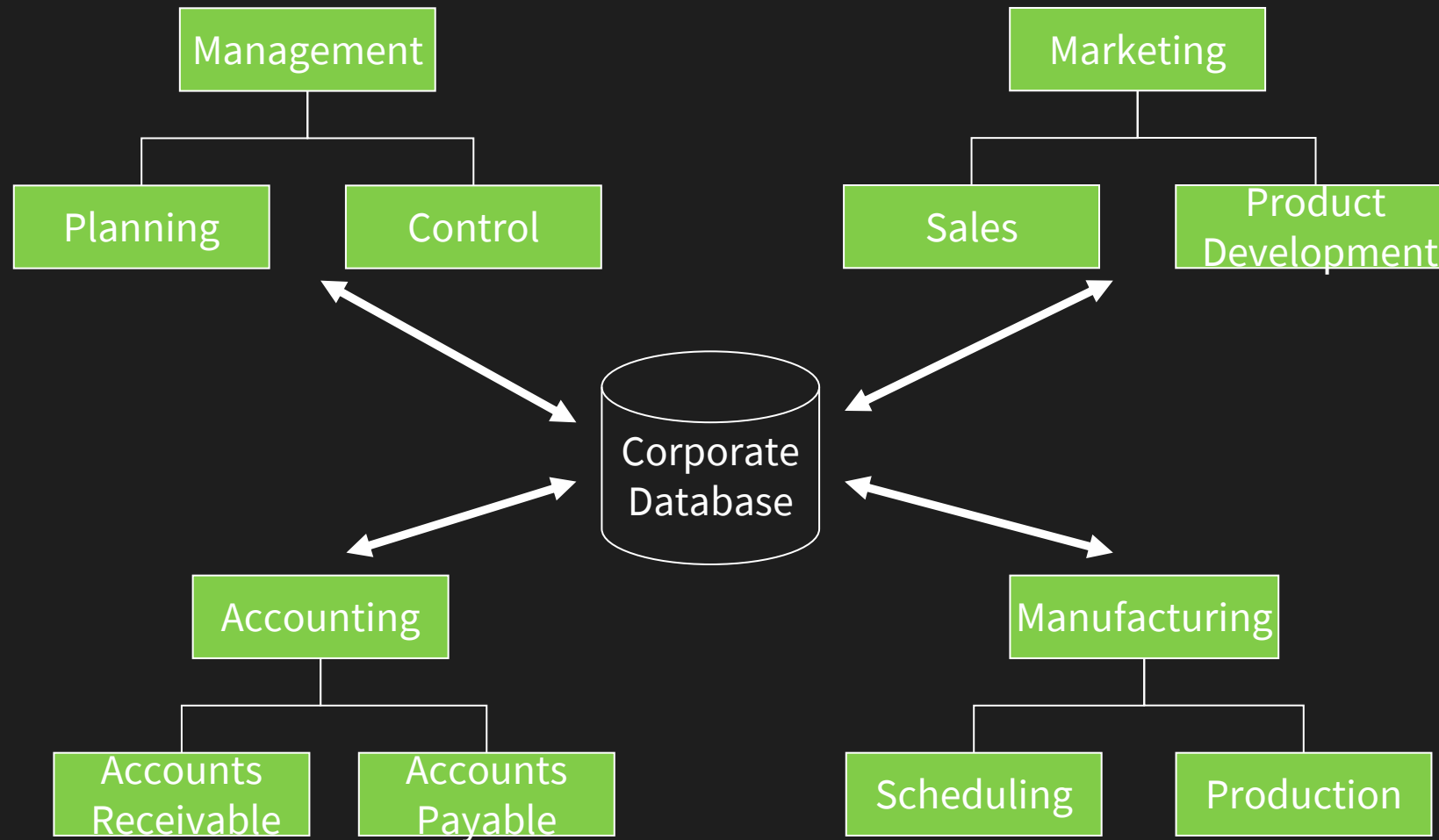
מידע - INFORMATION

- נתונים לאחר עיבוד/ נתונים בהקשר מסויים



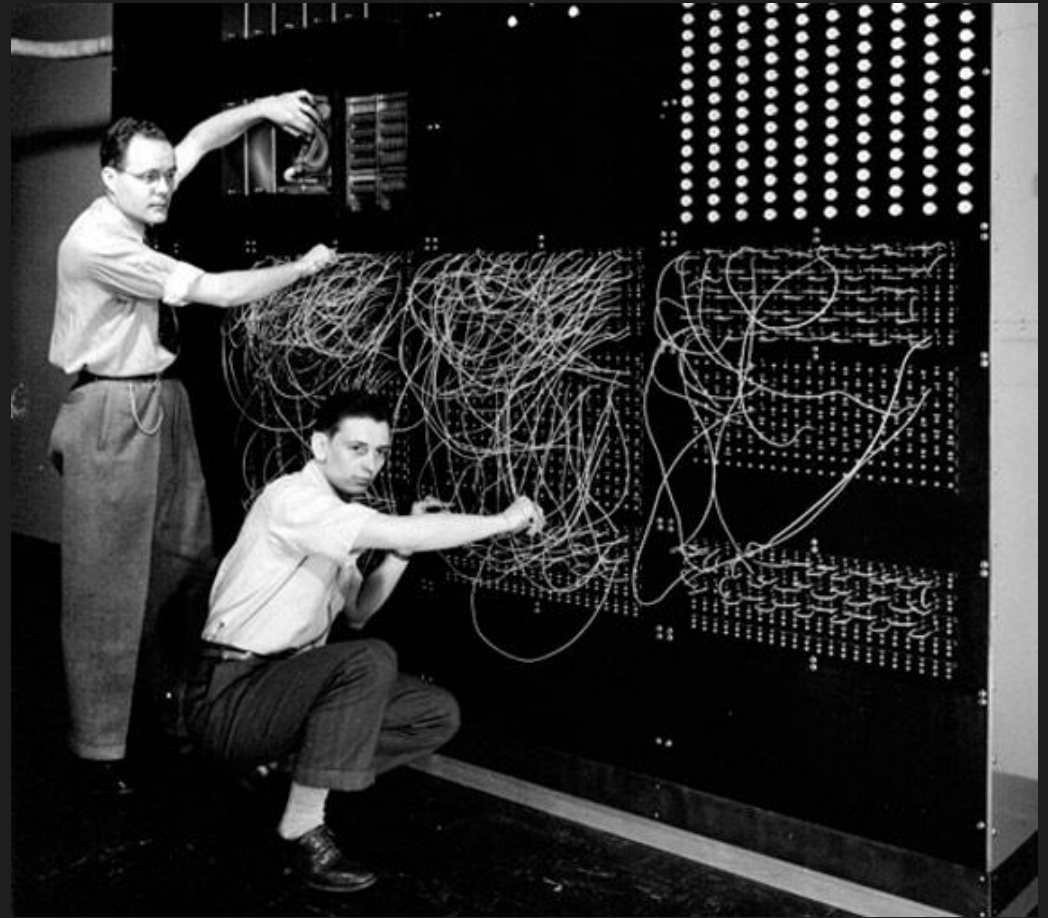
הגדרות

- בסיס נתונים – מערך גדול של מידע הקשור זה לזה.
- אוסף של מידע ומידע המתאר את המידע – מתוכנן לצרכי הארגון.
- בסיס הנתונים ממדל ארגון מהעולם האמיתי ומכיל ישויות שונות:
 - Entities (e.g.: students, courses)
 - Attributes (e.g.: course id, course name)
 - Relationships (e.g., “Maya is taking course DB in 2021”)
- שינוי בארגון == שינוי בבסיס הנתונים
- Examples:
 - banking
 - airline reservations



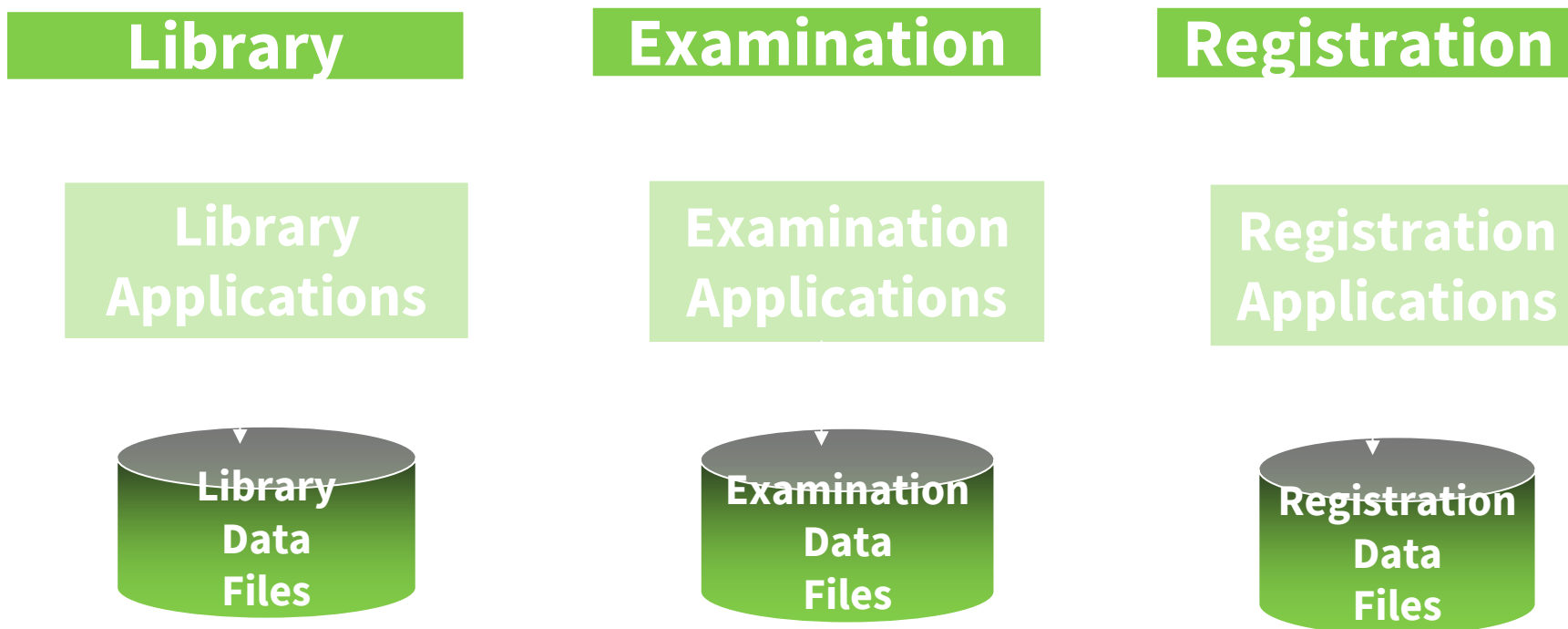
מה ניתן לעשות/ לבצע עם בסיס הנתונים

- **עיצוב/תכנון**
 - הגדרת מבנה וסוגי המידע
- **בנייה**
 - בניית בסיס נתונים והכנסת מידע
- **עיבוד (מניפולציה) מידע**
 - הכנסה, מחיקה, עדכון
 - שאילתות:
 - באיזו מחלקה יש את המשכורות הכי גבוהות?
 - דוחות:
 - רשימת משכורות לכל מחלקה עם משכורת ממוצעת לכל מחלקה



FILE PROCESSING SYSTEM

- ניהול נתונים הנמצאים באוסף של קבצים
- כל תוכנה/ אפליקציה מגדירה ומנהלת את הנתונים שלה



Library
Reg_Number
Name
Father Name
Books Issued
Fine

Examination
Reg_Number
Name
Address
Class
Semester
Grade

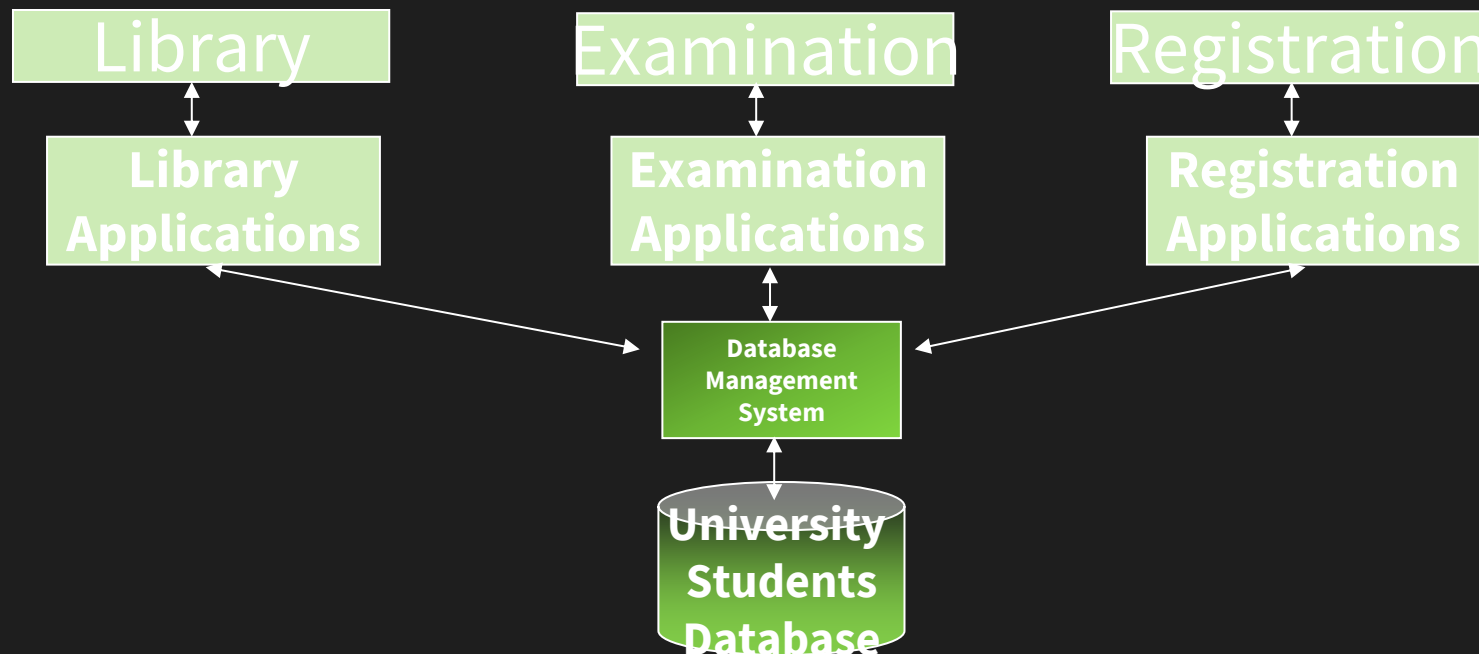
Registration
Reg_Number
Name
Father Name
Phone
Address
Class

חסרונות שיטת הקבצים

- תלות בין קוד למידע
- הכפלת מידע
- חוסר בשיתוף מידע
- זמן פיתוח ארוך
- תחזוקה יקרה
- מידע לא עקבי

DATABASE SYSTEM

- מקום מרכזי אחד לאחסון המידע
- המידע מנוהל ומבוקר.
- המידע מסודר בצורה אחידה ונוחה



יתרונות בסיס הנתונים

- גישה יעילה לנתונים
- "עצמאות" הנתונים.
- אמינות הנתונים.
- אבטחה.
- מבנה ניהול אחיד.
- גישה מרובת משתמשים.
- התאוששות במקרה "נפילה" (הפסקת חשמל לדוגמה)

DATABASE MANAGEMENT SYSTEM (DBMS)

- **A DBMS is a software package designed to *store and manage* databases**
- A DBMS provides *generic functionality* that otherwise would have to be implemented over and over again and *reduced application development time*
- **Several brands, e.g.,**
 - Oracle ,DB2 (IBM), SQL Server, Access (Microsoft), MySQL, PostgreSQL, HSQLDB, SQLite (open source)

מבנה DBMS

